

Thème : électrostatique : analogie gravitationnelle, dipôle électrostatique

1-2-3 : analogie gravitationnelle

4-5-6-7 : dipôle électrostatique

Exercice 1 : Gravitation terrestre

Nous assimilons la Terre à une distribution de masse à symétrie sphérique de R_T afin de déterminer le champ de gravitation interne.

- 1) Énoncer le théorème de Gauss pour le champ de gravitation $\vec{G}$ créé par une distribution de masses.
- 2) La Terre est supposée homogène (masse volumique $\mu = \text{cste}$) dans un premier temps. Déterminer le champ de gravitation en un point intérieur et extérieur en fonction de $g_0 = G(r = R_T)$, R_T et r .
- 3) En réalité, la masse volumique de la Terre n'est pas constante et les variations du champ de gravitation en fonction de r peuvent être modélisées ainsi :

$$\mu(r) = \mu_o \left(1 - \frac{r^2}{R_T^2} \right) \text{ avec } r = OM$$

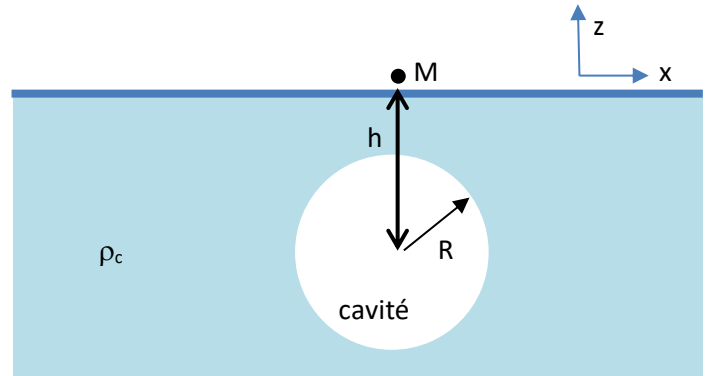
Déterminer le champ gravitationnel en tout point M extérieur et intérieur à la Terre en fonction de r , R_T , G , M_T .

*Exercice 2 : Sondage par gravimétrie.

La gravimétrie est l'étude de la mesure très fine du champ de pesanteur local. Des mesures gravimétriques sur le terrain permettent de détecter des anomalies gravitationnelles dans le sous-sol pouvant avoir diverses origines comme une cavité de composition différente de celle du sol environnant.

On considère une cavité dite karstique (formée de calcaire) de forme supposée sphérique de rayon R dont le centre se situe à une profondeur h . Un milieu karstique

étant relativement poreux, cette cavité a été créée dans le milieu rocheux calcaire (masse volumique ρ_c) par la lente dissolution de la roche et par l'écoulement souterrain, qui évacue au fur et à mesure les matières dissoutes. On la considérera comme vide de matière.



1. En utilisant une analogie que l'on précisera entre la gravitation et l'électrostatique, établir le théorème de Gauss gravitationnel à partir du théorème de Gauss de l'électrostatique,
2. En utilisant le théorème de superposition, que l'on rappellera, exprimer la variation du champ de pesanteur (appelée « anomalie gravimétrique ») à la verticale du centre de la cavité (point M de la figure) du fait de l'existence de cette cavité.
3. On fait varier l'abscisse x du point M tout en restant au niveau du sol. Donner l'expression et l'allure du graphe représentant l'anomalie gravimétrique verticale en fonction de x .
4. Comment les résultats sont-ils modifiés si la cavité est remplie d'eau (masse volumique ρ_e) ?

En gravimétrie on utilise une unité spéciale, le Gal, pour quantifier l'anomalie gravimétrique, avec pour définition : $1 \text{ Gal} = 1 \text{ cm} \cdot \text{s}^{-2}$. On utilise un gravimètre portatif permettant d'atteindre une résolution effective d'environ $10 \mu\text{Gal}$.

5. Ce gravimètre est-il capable de détecter une cavité de 10 m de diamètre et dont le centre est situé à 10 m de profondeur ? On prendra comme masse volumique pour le calcaire $\rho_c = 2,6 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$.

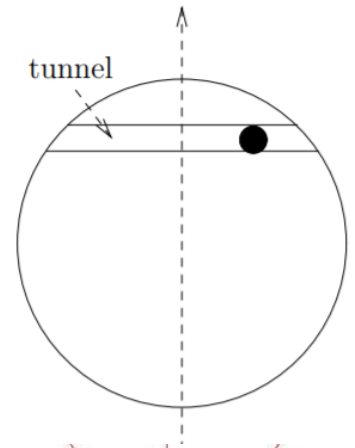
Donnée :

Constante de gravitation : $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{kg}^{-1}$

Exercice 3 : Tunnel dans la terre (Mines Telecom 18)

La Terre est assimilée à une sphère homogène de rayon $R = 6400$ km. Un tunnel rectiligne, de faible section, est creusé entre deux points de la surface de la Terre. Une masse m ponctuelle est libre de se déplacer dans ce tunnel ; les frottements sont négligés. On note g_0 l'intensité de la pesanteur au niveau du sol.

1. Déterminer le champ gravitationnel terrestre à l'intérieur du tunnel.
2. Décrire le mouvement de la masse.
3. Comment les résultats précédents sont-ils modifiés si l'on tient compte de la rotation de la Terre sur elle-même ?

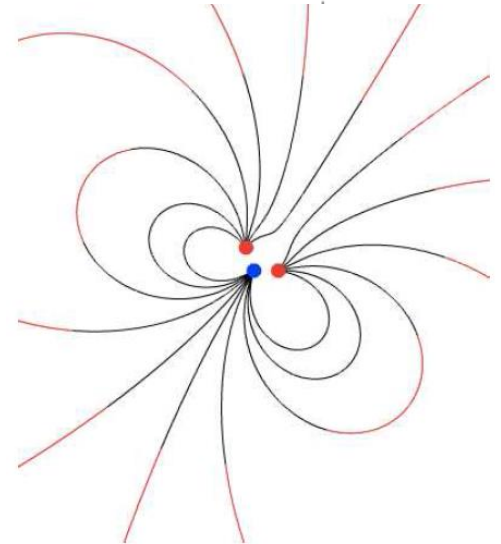


Exercice 4 :

On étudie la molécule d'eau. Les lignes de champ électrique créée par cette molécule sont représentées ci-contre.

1. Repérer l'atome d'oxygène, en le justifiant.
2. Flécher les lignes de champ

Tracer un réseau d'équipotentiels



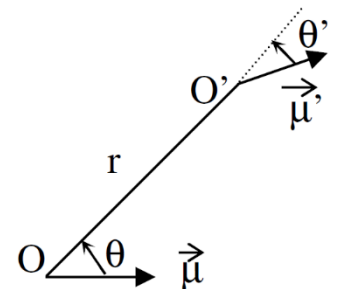
Exercice 5 : Interaction entre deux molécules d'eau

La molécule d'eau est une molécule polaire, ce qui signifie qu'elle présente un moment dipolaire μ non nul. Le potentiel électrostatique créé par une molécule d'eau, de moment dipolaire μ , peut s'écrire en un point M très éloigné :

$$V(M) = \frac{\mu \cdot \cos(\theta)}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

On appelle O le barycentre de la molécule d'eau. $OM=r$ et $\theta = (\vec{\mu}, \widehat{OM})$.

- 1) Justifier brièvement l'existence d'un moment dipolaire non nul pour H_2O .
- 2) Dédire de l'expression du potentiel les coordonnées radiale et orthoradiale du champ électrostatique créé en M par la molécule d'eau.
- 3) On considère une seconde molécule d'eau, placée en O' , de moment dipolaire μ' de même norme μ .
 - a) Ecrire l'expression de l'énergie potentielle d'interaction E_p du premier dipôle sur le second en fonction de μ , r , θ et θ' .
 - b) On considère le cas $\theta = 0$. Déterminer l'orientation du second dipôle par rapport au premier dans sa position d'équilibre stable. Calculer l'énergie E_p correspondante. On prendra $r = 4.10^{-10}m$; $\mu = 1,85D$.



Les interactions électrostatiques attractives ou répulsives entre deux multipôles permanents selon leurs orientations (effets d'orientation) sont appelées les forces de Keesom.

Cette interaction fait partie des interactions de Van der Waals qui modélisent les interactions des liquides et des gaz.

Exercice 6 : Dipôle entre deux plans.

On considère un axe de référence Ox , muni d'un vecteur unitaire $\vec{i}$, et l'on pose par convention $V=0$ pour $x=0$.

- Le plan infini $x=0$ est uniformément chargé avec une densité surfacique σ . Déterminer en fonction de x le champ E , le potentiel V et tracer l'allure des courbes $E(x)$ et $V(x)$.
- On considère maintenant deux plans infinis, parallèles, orthogonaux à l'axe Ox , en $x=-a$ et $x=+a$, chargés superficiellement respectivement $-\sigma$ et $+\sigma$. Déterminer le champ E en fonction de X .
- Un dipôle électrostatique de moment dipolaire $\vec{p} = p \vec{u}$ est placé entre les deux plans du b) au voisinage de $x=0$. On désigne par α l'angle $(\vec{i}, \vec{u})$. Quelle est l'énergie potentielle E_p de ce dipôle en fonction de p , σ , α et ϵ_0 ? Déterminer les positions d'équilibre stable et instable.

Exercice 7 : deux fils parallèles de charges opposées.

Soient deux fils rectilignes infinis, parallèles à l'axe (Oz) et d'équations cartésiennes respectives $x=+a$ et $x=-a$, de charges linéiques uniformes $+\lambda$ et $-\lambda$ ($\lambda > 0$). On note A_1 et A_2 leur intersection respective avec le plan (xOy).

Un point M est repéré par ses coordonnées cylindriques (r, θ, z) et on note r_1 et r_2 les distances entre M et le premier fil d'une part, M et le second fil d'autre part.

On choisit l'origine des potentiels au point O origine du repère.

- Montrer que le champ électrique créé par un fil infini portant la distribution linéique de charge uniforme λ à une distance r de celui-ci s'écrit : $\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \vec{e}_r$
- Etablir l'expression du potentiel en M en fonction de λ , r_1 et r_2 .
- En posant $k = \exp\left(\frac{2\pi\epsilon_0 V_0}{\lambda}\right)$, établir en coordonnées cartésiennes l'équation de la surface équipotentielle lieu des points M tels que $V(M) = V_0$. Montrer qu'il s'agit d'un cylindre dont l'intersection avec le plan (xOy) est un cercle dont on précisera le centre et le rayon.
- Interpréter la carte des équipotentiels et des lignes de champ tracée ci-dessous dans un plan $z = \text{cte}$:

